

פתרון מבחן לדוגמה

1. תאר אלגוריתם יעיל למציאת מסלולים קצרים ביותר ממקור נתון אם ידוע כי בגרף הקלט יש רק k קשתות בעלות משקל שלילי (ללא מעגלים שליליים).

אינטואיציה

דייקסטרה עובד רק על קשתות עם משקלים אי שליליים, לכן, על מנת להשתמש בדייקסטרה נצטרך לשנות את הקלט כך שלא יהיו קשתות עם משקלים שליליים בגרף.

פתרון

FIND-SHORTEST-PATH(G, w, s, k)

1. $E' \leftarrow E[G] \setminus k$	<u>total</u> $O((k+1)(V+E)\log E)$
2. $G' \leftarrow (V, E')$	// $\Theta(E)$
3. $d'_{s0} \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', w, s)$	// $\Theta(V+E)$
4. for $i \leftarrow 1$ to $ K $	// $O(V^2)/O((V+E)\log E)$
5. do $(u,v) \leftarrow K[i]$	// $O(k)$
6. $d'_{vi} \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', w, v)$	// $O(V^2)/O((V+E)\log E)$
7. for each vertex $\in V[G]$	// $O(V)$
8. do $d'_{si}[\text{vertex}] \leftarrow \min(d'_{si-1}[\text{vertex}], d'_{si-1}[u] + w(u,v) + d'_{vi}[\text{vertex}])$	

נכונות

נרצה להראות שהאלגוריתם הוא אלגוריתם יעיל המוצא מסלולים קצרים ביותר ממקור נתון בהינתן שיש k קשתות בעלות משקל שלילי (ללא מעגלים שליליים)

נוכיח באינדוקציה על k :

בסיס: $k=1$

הוכחנו בתרגיל בית 5 את הנכונות עבור $k=1$.

לפי תכונת תת המבנה האופטימלי של מסלולים קצרים ביותר, תת מסלול של מסלול קצר ביותר הוא קצר ביותר, ולכן מתקיים $d'_{s1}[v_i] = \min(d'_{s0}[v_i], d'_{s0}[u] + w(u,v) + d'_{v1}[v_i])$

צעד: נניח נכונות עבור $k-1$ ונוכיח עבור k

בכל איטרציה i ועבור כל קשת שלילית נעדכן את ערך השדה d'_{si} עבור כל קדקוד בהתחשב בערכים שחושבו באיטרציות הקודמות. באיטרציה $i=k$ נקבל:

$$d'_{sk}[v_i] = \min(d'_{sk-1}[v_i], d'_{sk-1}[u] + w(u,v) + d'_{vk}[v_i])$$

כלומר, המינימום בין המינימום שחושב עבור $k-1$ הקשתות השליליות (שלא עובר בקשת הא) - אשר לפי הנחת האינדוקציה הוא המסלול הקצר מקדקוד המקור s לשאר קודקודי הגרף, לבין המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור s שכן עובר בקשת הא.

מ.ש.ל

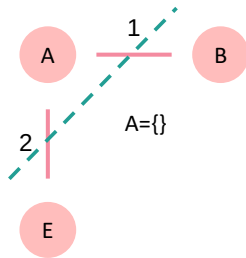
2. פרופסור סבסטיה טוען כי הוכיח את המשפט הבא: יהי $G=(V,E)$ גרף בלתי-מכוון קשיר עם פונקצית משקל w המוגדרת על E ומקבלת ערכים ממשיים. תהי A תת-קבוצה של E המוכלת בעץ פורש מינימלי כלשהו של G . יהי $(S,V-S)$ חתך כלשהו של G המכבד את A , ותהי (u,v) קשת בטוחה עבור A החוצה את $(S,V-S)$. אזי, (u,v) היא קשת קלה עבור החתך. האם הפרופסור צודק? הוכח או הבא דוגמא נגדית.

קשת בטוחה – קשת (u,v) נקראת בטוחה עבור קבוצת **קשתות A** שהיא חלק מעץ כלשהו אם $A \cup \{(u,v)\}$ מוכלת בעץ כלשהו.

קשת היא **קלה (light)** אם משקלה מינימלי מבין הקשתות שחוצות את החתך.

חתך מכבד קבוצת **קשתות A** אם אף קשת ב- A לא חוצה את החתך.

האם יכולה להיות קשת בטוחה שהיא לא קשת קלה?
 (A,E) - קשת בטוחה עבור A שהיא לא קשת קלה עבור החתך



3. תהי (G,s,t,c) רשת זרימה. הציעו אלגוריתם אשר מוצא קשת אשר אם מעלים את הקיבול שלה, ערך זרימת המקסימום עולה גם-כן, או מודיע כי אין קשת שכזו.

הוכיחו נכונות ונתחו סיבוכיות.

פתרון

אינטואיציה - ייתכנו כמה מקרים:

1. אם קיים בגרף חתך מינימלי יחיד - העלאת קיבול קשת כלשהי בחתך תגדיל את ערך הזרימה המקסימלית.

לפי משפט **זרימה מקסימלית – חתך מינימלי**, הזרימה המקסימלית שווה לקיבול החתך המינימלי בגרף, ולכן הגדלת קיבול החתך תגדיל את ערך הזרימה המקסימלית.

2. אם קיימים לפחות שני חתכים מינימליים בגרף, אך לכולם יש קשת משותפת - העלאת קיבול שלה תגדיל את ערך הזרימה המקסימלית.

3. אם קיימים לפחות שני חתכים מינימליים זרים בגרף - אי אפשר למצוא קשת שתגדיל את ערך הזרימה, אשר תישאר שווה לקיבול החתך המינימלי שקיבולי הקשתות בו נשארו זהים.

find minimum cut (G_f, s)

1. $\text{BFS}(G_f, s)$
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $T \leftarrow \emptyset$
2. **for** $v \in G_f$
3. **do if** $d[v] \neq \infty$
4. $S \leftarrow S \cup v$
5. **else** $T \leftarrow T \cup v$
6. **return** (S, T)

find improvement edge(G, s, t, c):

- | | |
|---|-------------------|
| 1. $G_f \leftarrow \text{Edmons-Karp}(G, s, t, c)$ | // $O(E ^2 V)$ |
| 2. $\text{max_flow} \leftarrow f(s, t)$ | // $O(1)$ |
| 3. $\text{minimum_cut} \leftarrow \text{find_minimum_cut}(G, s)$ | // $O(E + V)$ |
| 4. for $e \in \text{minimum_cut}$ | // $O(E)$ |
| 5. do $c_f[e] \leftarrow c_f[e] + 1$ | // $O(1)$ |
| 6. $G'_f \leftarrow \text{Edmons-Karp}(G, s, t, c)$ | // $O(E ^2 V)$ |
| 7. if $f(s, t) > \text{max_flow}$ | // $O(1)$ |
| 8. return e | // $O(1)$ |
| 9. return NIL | // $O(1)$ |

עלות: $O(|E|^3|V|)$

נכונות:

נרצה להראות כי האלגוריתם אכן מוצא קשת אשר אם מעלים את הקיבול שלה, ערך זרימת המקסימום עולה, או מודיע כי לא קיימת.

בשורות 1-3 האלגוריתם יריץ את האלגוריתם של אדמונס-קרפ, שנכונותו הוכחה בהרצאה, וימצא את החתך המינימלי בגרף.

לפי משפט **זרימה מקסימלית – חתך מינימלי**, הזרימה המקסימלית שווה לקיבול החתך המינימלי בגרף, ולכן הגדלת קיבול החתך המינימלי תגדיל את ערך הזרימה המקסימלית.

ייתכנו 3 מקרים:

1. בגרף יש חתך מינימלי יחיד
2. בגרף יש לפחות שני חתכים מינימליים, אך לכולם לפחות קשת אחת משותפת
3. בגרף יש לפחות שני חתכים מינימליים **זרים**

אם בגרף הנתון חתך מינימלי יחיד (מקרה 1), לפי משפט **זרימה מקסימלית – חתך מינימלי**, הגדלת קיבול כל קשת תגדיל את קיבול החתך המינימלי ובכך את הזרימה ולכן כבר באיטרציה הראשונה של הלולאה שבשורות 4-6, ערך הזרימה G' שיחזור מהאלגוריתם יהיה גדול מערך הזרימה הקודם G , והאלגוריתם יחזיר את הקשת בשורה 8.

אם בגרף הנתון יש לפחות שני חתכים מינימליים אך לכולם לפחות קשת אחת משותפת (מקרה 2), במהלך אחת האיטרציות בלולאה שבשורות 4-6, לאחר שהאלגוריתם יעלה את קיבול אחת הקשתות, הקשת המשותפת, מאלגוריתם אדמונס-קרפ תחזור זרימה G' שערכה גדול מערך הזרימה הקודם G , והאלגוריתם יחזיר קשת זו בשורה 8.

אם בגרף יש לפחות שני חתכים מינימליים זרים (מקרה 3), עבור כל קשת בחתך שיימצא, כשהאלגוריתם יריץ את אדמונס-קרפ עבור הקיבול החדש, ערך הזרימה G' לא יהיה גדול יותר מערך G , לכן האלגוריתם לא ייכנס לתנאי שבשורה 7, ויחזיר שלא קיימת קשת כזו, בשורה 9.